

西南交通大学本科考试试卷

西南交通大学 2021-2022 学年第 (1) 学期期末考试试卷 (A 卷)

课程代码 MATH001012 课程名称 高等代数 I 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	总成绩
得分								

阅卷老师签字: _____

若无特殊说明, K 总是一个数域, m, n 等都是正整数.

一 (15 分) 填空题.

(1) 设 $A \in M_3(K)$ 且 $|A| = -2$, 则 $|A^*| = \underline{4}$, $|(4A)^{-1}| = \underline{-\frac{1}{128}}$.

(2) 设 α_1, α_2 线性无关且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 则向量组 $\alpha_1, 3\alpha_2, 5\alpha_3$ 的一个极大线性无关组为 $\alpha_1, 3\alpha_2$, 由向量组 $\alpha_1, 2\alpha_2, 3\alpha_3$ 生成子空间 $L(\alpha_1, 2\alpha_2, 3\alpha_3)$ 的维数为 2.

(3) 已知 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ b & a & d & c \\ c & d & a & b \\ d & c & b & a \end{vmatrix} = k \neq 0$, 记 $D_4 = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & a & d & c \\ c & d & a & b \\ d & c & b & a \end{vmatrix}$, 则 D_4 第一行元素的代数余子式之和 $\sum_{j=1}^4 A_{1j} = \underline{k}$ (用 k 表示), D_4 的所有代数余子式之和 $\sum_{i,j=1}^4 A_{ij} = \underline{4k}$ (用 k 表示).

二 (20 分). 在线性空间 $K[x]_4$ 中,

(1) 证明以下两个向量组

$$f_1(x) = 1, f_2(x) = x - 1, f_3(x) = x^2 - 2x + 1, f_4(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1;$$

$$g_1(x) = x + x^2 + x^3, g_2(x) = 1 + x^2 + x^3, g_3(x) = 1 + x + x^3, g_4(x) = 1 + x + x^2$$

都是 $K[X]_4$ 的基;

(2) 求基 $f_1(x), f_2(x), f_3(x), f_4(x)$ 到基 $g_1(x), g_2(x), g_3(x), g_4(x)$ 的过渡矩阵, 并求向量 $f(x) = x^3$ 在这两组基下的坐标.

(1) 证明: 已知 $1, x, x^2, x^3$ 是 $K[X]_4$ 的一组基, 且

$$(f_1(x), f_2(x), f_3(x), f_4(x)) = (1, x, x^2, x^3)A, \quad A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$(g_1(x), g_2(x), g_3(x), g_4(x)) = (1, x, x^2, x^3)B, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

由于 A, B 都是可逆矩阵, 上述两个向量组都是 $K[X]_4$ 的基. $\square$

(2) 解: 注意到 (1) 中矩阵 $A (B)$ 的列向量分别为 $f_1(x), f_2(x), f_3(x), f_4(x)$ ($g_1(x), g_2(x), g_3(x), g_4(x)$) 在基 $1, x, x^2, x^3$ 下的坐标.

$$(A \ B) = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 6 & 5 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

所以基 $f_1(x), f_2(x), f_3(x), f_4(x)$ 到 $g_1(x), g_2(x), g_3(x), g_4(x)$ 的过渡矩阵为:

$$T = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 & 3 \\ 6 & 5 & 4 & 3 \\ 4 & 4 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{由于 } f(x) = x^3 = (x-1+1)^3 = 1 + 3(x-1) + 3(x-1)^2 + (x-1)^3 = (f_1(x), f_2(x), f_3(x), f_4(x)) \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$f(x) = x^3 = \frac{1}{3} [g_1(x) + g_2(x) + g_3(x) + g_4(x)] - g_4(x) = (g_1(x), g_2(x), g_3(x), g_4(x)) \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

所以 $f(x)$ 在上述两组基下的坐标分别为:

$$(1, 3, 3, 1)^T, \quad (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3})^T$$

$\square$

三 (15 分). 设 $A \in M_n(K)$, 定义

$$\mathcal{A}: M_n(K) \rightarrow M_n(K), X \mapsto XA - AX.$$

(1) 证明: $\mathcal{A}$ 是 $M_n(K)$ 上的一个线性变换.

(2) 当 $n=2$, $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 时, 求 $\mathcal{A}$ 在 $M_2(K)$ 的基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的矩阵.

(1) 证明: 对任意 $\lambda_1, \lambda_2 \in K$ 和 $X_1, X_2 \in M_n(K)$ 有:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2) &= (\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2)A - A(\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2) \\ &= \lambda_1 (X_1 A - A X_1) - \lambda_2 (X_2 A - A X_2) \\ &= \lambda_1 \mathcal{A}(X_1) + \lambda_2 \mathcal{A}(X_2) \end{aligned}$$

所以, $\mathcal{A}$ 是一个线性变换. □

$$\begin{aligned} (2) \text{ 解: } \mathcal{A}(E_{11}) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = E_{12} = (E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(E_{12}) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= 0 = (E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(E_{21}) &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = -E_{11} + E_{22} = (E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}) \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(E_{22}) &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = -E_{12} = (E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}) \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

所以, $\mathcal{A}$ 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的矩阵为 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ □

四 (20 分). 设 $\sigma: V \rightarrow W$ 是一个线性映射.

(1) 证明: $\text{Ker } \sigma$ 是 V 的一个子空间, $\text{Im } \sigma$ 是 W 的一个子空间.

(2) 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 是 V 的一组基, η_1, η_2, η_3 是 W 的一组基, 且 σ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 和基 η_1, η_2, η_3 下的矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 7 & 2 & 11 \end{bmatrix}.$$

求 $\text{Ker } \sigma$, $\text{Im } \sigma$ 和 $\text{Coker } \sigma = W / \text{Im } \sigma$ 的维数和一组基.

(1) 证明: 对任意 $\lambda_1, \lambda_2 \in K$ 和任意 $v_1, v_2 \in \text{Ker } \sigma$, 由 $\sigma(v_1) = 0 = \sigma(v_2)$ 有:

$$\sigma(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) = \lambda_1 \sigma(v_1) + \lambda_2 \sigma(v_2) = 0, \text{ 所以 } \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 \in \text{Ker } \sigma.$$

于是 $\text{Ker } \sigma$ 是 V 的一个子空间.

对任意 $\lambda_1, \lambda_2 \in K$ 和 $w_1, w_2 \in \text{Im } \sigma$, 存在 $v_1, v_2 \in V$ 使得 $w_i = \sigma(v_i)$,

$$\text{从而 } \lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2 = \lambda_1 \sigma(v_1) + \lambda_2 \sigma(v_2) = \sigma(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) \in \text{Im } \sigma.$$

所以 $\text{Im } \sigma$ 是 W 的一个子空间. □

(2) ~~解~~ $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 7 & 2 & 11 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 12 & 1 \\ 0 & 1 & -6 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

所以 $AX=0$ 的一个基础解系为: $\xi_1 = (-11, 6, 1, 0)^t$, $\xi_2 = (-1, -1, 0, 1)^t$.

$$\text{令 } v_1 = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) \xi_1 = -11\varepsilon_1 + 6\varepsilon_2 + \varepsilon_3, v_2 = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) \xi_2 = -\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_4$$

则 v_1, v_2 是 $\text{Ker } \sigma$ 的一组基, 所以 $\dim_K \text{Ker } \sigma = 2$.

注意到 $\alpha_1 = (1, 2, 4)^t$, $\alpha_2 = (2, 3, 7)^t$ 是 A 的列向量组的一个极大线性无关组,

$$\text{令 } w_1 = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) \alpha_1 = \eta_1 + 2\eta_2 + 4\eta_3, w_2 = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) \alpha_2 = 2\eta_1 + 3\eta_2 + 7\eta_3$$

则 w_1, w_2 是 $\text{Im } \sigma$ 的一组基, 所以 $\dim_K \text{Im } \sigma = 2$.

将 α_1, α_2 扩充为 K^3 的一组基, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 = (1, 0, 0)^t$.

令 $w_3 = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) \alpha_3 = \eta_1$, 则 w_1, w_2, w_3 是 W 的一组基.

所以 $\bar{w}_3 = \eta_1$ 是 $\text{Coker } \sigma$ 的一组基, 且 $\dim \text{Coker } \sigma = 1$. □

五 (10 分). 在线性空间 $M_n(K)$ 中, 令

$$U = \{A \in M_n(K) \mid \text{Tr}(A) = 0\}, \quad V = \{aI_n \mid a \in K\}.$$

证明: U, V 都是 $M_n(K)$ 的子空间且 $M_n(K) = U \oplus V$.

证明: (1) 对任意 $\lambda_1, \lambda_2 \in K, A_1, A_2 \in U$, 由 $\text{Tr}(A_1) = 0 = \text{Tr}(A_2)$ 有:

$$\text{Tr}(\lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2) = \lambda_1 \text{Tr}(A_1) + \lambda_2 \text{Tr}(A_2) = 0$$

于是 $\lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2 \in U$, 所以 U 是 $M_n(K)$ 的一个子空间.

(2) 对任意 $\lambda_1, \lambda_2 \in K, a_1 I_n, a_2 I_n \in V$ 有

$$\lambda_1 (a_1 I_n) + \lambda_2 (a_2 I_n) = (\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2) I_n \in V.$$

所以, V 是 $M_n(K)$ 的一个子空间.

(3) 设 $A \in U \cap V$, 则 $A = aI_n, a \in K$ 且 $\text{Tr}(A) = na = 0$

于是 $a = 0$, 从而 $A = 0$, 所以 $U \cap V = \{0\}$.

于是 $U + V = U \oplus V$ 是直和.

(4) 对任意 $A \in M_n(K)$, 令 $A = (a_{ij})_{n \times n}$.

$$\text{令 } A_1 = A - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_{ii}\right) I_n, \quad A_2 = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_{ii}\right) I_n, \text{ 则}$$

$$\begin{aligned} \text{Tr}(A_1) &= \text{Tr}(A) - \text{Tr}\left[\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_{ii}\right) I_n\right] \\ &= \sum_{i=1}^n a_{ii} - \sum_{i=1}^n a_{ii} = 0, \text{ 所以 } A_1 \in U. \end{aligned}$$

显然 $A_2 \in V$ 且 $A = A_1 + A_2$, 于是 $M_n(K) = U + V$.

(5) 由 (3) (4) 两点, $M_n(K) = U \oplus V$.

□

六 (10 分). 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1+a_1b_1 & 1+a_1b_2 & \cdots & 1+a_1b_n \\ 1+a_2b_1 & 1+a_2b_2 & \cdots & 1+a_2b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1+a_nb_1 & 1+a_nb_2 & \cdots & 1+a_nb_n \end{vmatrix}$$

解: 令 $A = (a_i b_j)_{n \times n}$, 则上述行列式即为 $|A|$.

. $n=1$ 时, $|A| = 1+a_1b_1$

. $n=2$ 时, $|A| = \begin{vmatrix} 1+a_1b_1 & 1+a_1b_2 \\ 1+a_2b_1 & 1+a_2b_2 \end{vmatrix} = (a_1-a_2)(b_1-b_2)$

. 注意到 $A = \begin{bmatrix} 1 & a_1 \\ 1 & a_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & a_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{bmatrix}$, 所以

$$r(A) \leq 2.$$

于是当 $n \geq 3$ 时, $r(A) \leq 2 < n$, 所以 A 不满秩,

从而 $|A| = 0$.

□

七 (10 分). 证明: n 元非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 有解的充分必要条件是 $A^t X = 0$ 的解全是 $\beta^t X = 0$ 的解.

证: 首先注意到 $AX = \beta$ 有解 $\Leftrightarrow r(A\beta) = r(A) \Leftrightarrow r\left(\begin{bmatrix} A^t \\ \beta^t \end{bmatrix}\right) = r(A^t)$.

由于 $\begin{bmatrix} A^t \\ \beta^t \end{bmatrix} X = 0$ 的解都是 $A^t X = 0$ 的解, 由齐次线性方程组解空间维数公式有:

$$r\left(\begin{bmatrix} A^t \\ \beta^t \end{bmatrix}\right) = r(A^t) \Leftrightarrow \begin{bmatrix} A^t \\ \beta^t \end{bmatrix} X = 0 \text{ 与 } A^t X = 0 \text{ 同解}$$

$$\Leftrightarrow A^t X = 0 \text{ 的解都是 } \beta^t X = 0 \text{ 的解.}$$

□

(1) 在式子 $AA^* = |A|I_3$ 两边求行列式得

$$|A||A^*| = |A|^3, \quad \text{于是 } |A^*| = |A|^2 = 4$$

$$|(4A)^{-1}| = |\frac{1}{4}A^{-1}| = (\frac{1}{4})^3 |A^{-1}| = \frac{1}{64} |A|^{-1} = -\frac{1}{128}.$$

(3) 由行列式按一行展开的公式得

$$\sum_{j=1}^4 A_{1j} = 1 \cdot A_{11} + 1 \cdot A_{12} + 1 \cdot A_{13} + 1 \cdot A_{14} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ b & a & d & c \\ c & d & a & b \\ d & c & b & a \end{vmatrix} = k$$

$$\sum_{j=1}^4 A_{2j} = 1 \cdot A_{21} + 1 \cdot A_{22} + 1 \cdot A_{23} + 1 \cdot A_{24} = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ c & d & a & b \\ d & c & b & a \end{vmatrix}$$

交换若干行后

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ b & a & d & c \\ c & d & a & b \\ d & c & b & a \end{vmatrix} = k$$

同理: $\sum_{j=1}^4 A_{3j} = k = \sum_{j=1}^4 A_{4j}.$

于是 $\sum_{i,j=1}^4 A_{ij} = 4k.$